

Lineare Filter

- ▶ Glättungsfilter
- ▶ Kantenfilter

Nichtlineare Filter

- ▶ Sortierfilter: Min, Max, Median
- ▶ Morphologische Operatoren

Steuerbare Filter

- ▶ Anisotrope Mittelung
- ▶ Richtungsabhängige Ableitungen

Geometrische Transformationen

- ▶ Vorwärts- und Rückwärtstransformation
- ▶ Affine und Projektive Transformation
- ▶ Interpolationsarten

Punktoperatoren

- ▶ Definition
- ▶ Histogrammverfahren

Lineare Filter

Mittelung - Gewünschte Eigenschaften

Ziel der Mittelung ist das

- ▶ Abschwächen von feinen Strukturen

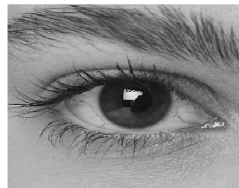
im Ortsraum. Das ist gleichbedeutend mit dem

- ▶ Unterdrücken von hohen Wellenzahlen

im Frequenzraum.

Eine Mittelung soll also wie ein **2D Tiefpassfilter** wirken und kann damit zur Rauschunterdrückung bzw. Bildglättung benutzt werden.

Original



Mittelung

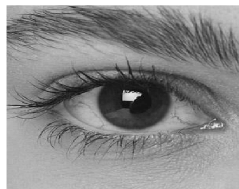


Mittelung - Ideale Eigenschaften

Für eine ideale Mittelung muss das Filter folgende Eigenschaften haben:

- ▶ **Verschiebungsfreiheit:** Keine Veränderung von Objektpositionen → symmetrische Filtermasken.
- ▶ **Erhaltung des Mittelwerts:** Keine Veränderung der Helligkeit → Summe aller Koeffizienten der Maske gleich eins.
- ▶ **Glättungseigenschaft:** Feinere Strukturen werden stärker abgeschwächt als gröbere → monotone Abnahme der Transferfunktion.
- ▶ **Isotropie:** Richtungsunabhängigkeit der Glättung → isotrope Transferfunktion.

Original



Mittelung



Rechteckfilter - Eigenschaften

Punktantwort **R** des Rechteckfilters:

$$\mathbf{R} = \frac{1}{r^2} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix}}_{r\text{-mal}} = \frac{1}{r} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \frac{1}{r} [1 \ 1 \ \dots \ 1] .$$

Beispiel: 3x3 Filter

$$\begin{bmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{bmatrix}$$

Vorteile:

- ▶ separierbar
- ▶ rekursiv berechenbar: drei Rechenoperationen pro Bildpunkt unabhängig von der Filtergröße

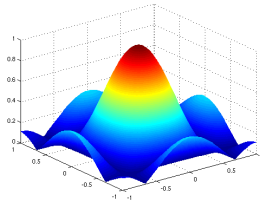
Nachteile:

- ▶ keine isotrope Transferfunktion
- ▶ keine monotone Abnahme der Transferfunktion

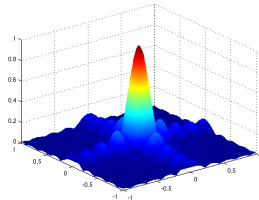
Lineare Filter

Rechteckfilter - Transferfunktion

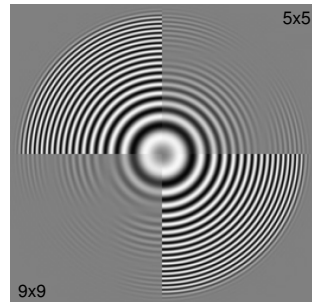
$|\hat{R}(\tilde{\mathbf{k}})|$ des 5x5 Filter



$|\hat{R}(\tilde{\mathbf{k}})|$ des 9x9 Filter



Testbild



Transferfunktion:

$$\hat{R}(\tilde{\mathbf{k}}) = \frac{\sin(\pi r \tilde{k}_x / 2)}{r \sin(\pi \tilde{k}_x / 2)} \frac{\sin(\pi r \tilde{k}_y / 2)}{r \sin(\pi \tilde{k}_y / 2)}$$

wobei $\tilde{k}_x \in [-1; 1]$ und $\tilde{k}_y \in [-1; 1]$ normierte Wellenzahlkomponenten sind.

Lineare Filter

Binomialfilter - Eigenschaften

Punktantwort **B** des Binomialfilters:

$$\mathbf{b} = \frac{1}{2^r} \underbrace{[11] * [11] * \dots * [11]}_{r\text{-mal}}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{b}\mathbf{b}^\top.$$

Beispiel: 3x3 Filter

$$\begin{bmatrix} 1/16 & 1/8 & 1/16 \\ 1/8 & 1/4 & 1/8 \\ 1/16 & 1/8 & 1/16 \end{bmatrix}$$

Berechnungsschema: **Pascalsches Dreieck**

r	s		σ^2
0	1	1	0
1	1/2	1 1	1/4
2	1/4	1 2 1	1/2
3	1/8	1 3 3 1	3/4
4	1/16	1 4 6 4 1	1
5	1/32	1 5 10 10 5 1	5/4
6	1/64	1 6 15 20 15 6 1	3/2
7	1/128	1 7 21 35 35 21 7 1	7/4
8	1/256	1 8 28 56 70 56 28 8 1	2

Vorteile:

- ▶ separierbar, beinahe isotrop
- ▶ streng monoton fallende Transferfunktion gegen Null

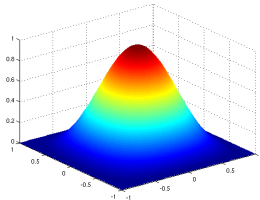
Nachteile:

- ▶ leichte Anisotropie entlang der Diagonalen
- ▶ Varianz nicht beliebig wählbar

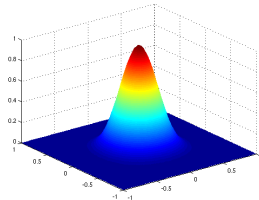
Lineare Filter

Binomialfilter - Transferfunktion

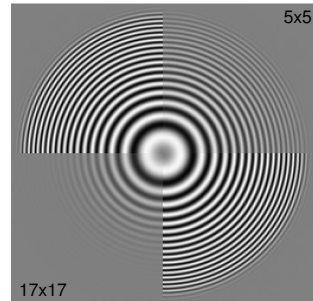
$|\hat{\mathbf{B}}(\tilde{\mathbf{k}})|$ des 5x5 Filter



$|\hat{\mathbf{B}}(\tilde{\mathbf{k}})|$ des 9x9 Filter



Testbild



Transferfunktion:

$$\hat{\mathbf{B}}(\tilde{\mathbf{k}}) = \cos^r(\pi \tilde{k}_x / 2) \cos^r(\pi \tilde{k}_y / 2)$$

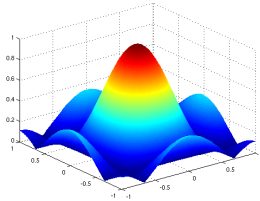
wobei $\tilde{k}_x \in [-1; 1]$ und $\tilde{k}_y \in [-1; 1]$ normierte Wellenzahlkomponenten sind.

Lineare Filter

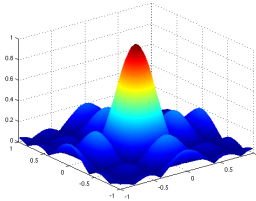
Vergleich: Rechteckfilter - Binomialfilter

Rechteckfilter $|\hat{R}(\tilde{\mathbf{k}})|$

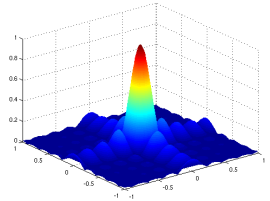
3x3 Filter



5x5 Filter

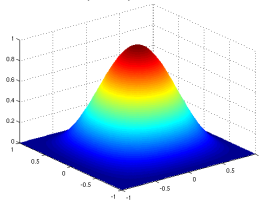


9x9 Filter

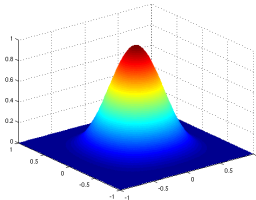


Binomialfilter $|\hat{B}(\tilde{\mathbf{k}})|$

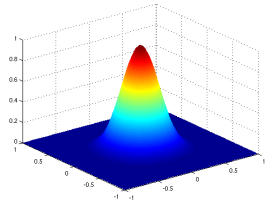
$\sigma^2 = 0.5$



$\sigma^2 = 1$



$\sigma^2 = 2$



Lineare Filter

Gaußfilter - Ideale Glättung

Punktantwort **G** des kontinuierlichen Gaußfilters:

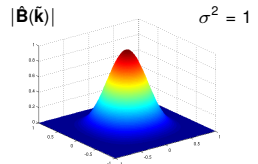
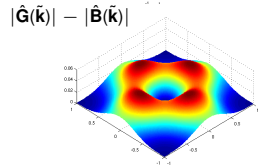
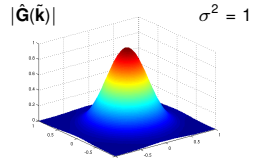
$$\mathbf{G}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} .$$

Transferfunktion **Ĝ**:

$$\hat{\mathbf{G}}(\tilde{\mathbf{k}}) = e^{-r\pi\sigma^2(\tilde{k}_x^2 + \tilde{k}_y^2)} .$$

Vorteile:

- ▶ rein isotrop
- ▶ streng monoton fallende Gaußsche Transferfunktion
- ▶ separierbar
- ▶ beliebige Standardabweichung wählbar



Ableitungen - Finden lokaler Konturformen

Ziel von Ableitungsfiltern ist das Finden von

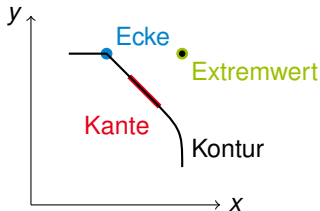
- ▶ Kanten, Ecken und lokalen Extremwerten

im Ortsraum. Das geschieht über eine Auswertung des

- ▶ Gradientenvektors und der Hesse-Matrix.

Dabei interessiert nicht nur die Konturform sondern auch die

- ▶ Stärke der lokalen Kontur.



Differentialoperatoren - 1. Ordnung

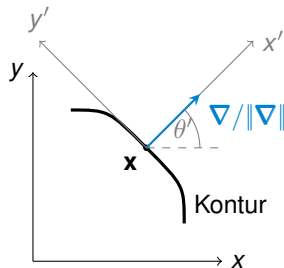
Die partiellen Ableitungen der Bildfunktion entlang beider Dimensionen an einem Bildort $\mathbf{x}$ ergeben den **Gradientenvektor** ∇

$$\nabla(\mathbf{x}) = \left[\frac{\partial G(\mathbf{x})}{\partial x}, \frac{\partial G(\mathbf{x})}{\partial y} \right]^\top, \quad \nabla'(\mathbf{x}') = \mathbf{R}(\theta') \nabla(\mathbf{x}),$$

bzw. den Gradientenvektor ∇' in einem gedrehten Koordinatensystem $\mathbf{x}'$ mit dem **Betrag** des Gradientenvektors

$$\|\nabla\| = \sqrt{\nabla^\top \nabla} = \sqrt{\left(\frac{\partial G(\mathbf{x})}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial G(\mathbf{x})}{\partial y}\right)^2}, \quad \|\nabla\| = \|\nabla'\|,$$

der invariant gegenüber Drehungen $\mathbf{R}(\theta')$ des Koordinatensystems ist.



Differentialoperatoren - 1. Ordnung

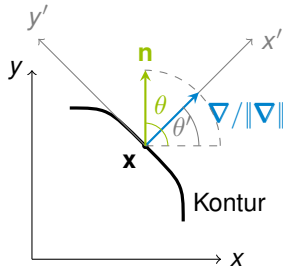
Die **Richtungsableitung** entlang der Richtung θ

$$\nabla^\top \mathbf{n} = \cos(\theta) \frac{\partial G(\mathbf{x})}{\partial x} + \sin(\theta) \frac{\partial G(\mathbf{x})}{\partial y}$$

gibt die Stärke der Änderung entlang dieser Richtung an und entspricht dem Skalarprodukt zwischen Richtungsvektor $\mathbf{n}$ und Gradient ∇

$$\langle \nabla, \mathbf{n} \rangle = \|\nabla\| \cos(\theta - \theta'),$$

wobei $\mathbf{n} = [\cos(\theta), \sin(\theta)]^\top$, mit $\|\mathbf{n}\| = 1$.



Differentialoperatoren - 2. Ordnung

Differenzialoperatoren zweiter Ordnung beschreiben die Krümmung eines mehrdimensionalen Signals. Alle möglichen Kombinationen der partiellen Ableitungen zweiter Ordnung bilden die sogenannte **Hesse-Matrix $\mathbf{H}$** . Für 2D-Signale gilt:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 G(\mathbf{x})}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 G(\mathbf{x})}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 G(\mathbf{x})}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 G(\mathbf{x})}{\partial y^2} \end{bmatrix}, \text{ bzw. } \mathbf{H}' = \mathbf{R}(\theta') \mathbf{H} \mathbf{R}^\top(\theta'),$$

in einem um den Winkel θ' gedrehten Koordinatensystem $\mathbf{x}'$ mit diagonalen Hesse-Matrix $\mathbf{H}'$

$$\mathbf{H}' = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 G(\mathbf{x}')}{\partial x'^2} & 0 \\ 0 & \frac{\partial^2 G(\mathbf{x}')}{\partial y'^2} \end{bmatrix}, \quad \Delta = \text{Spur}(\mathbf{H}) = \text{Spur}(\mathbf{H}').$$

Die Spur Δ ist invariant gegenüber Drehungen $\mathbf{R}(\theta')$ des Koordinatensystems.

Kantendetektion - Möglichkeiten

1. Mittels Richtungsableitung

Kanten entsprechen Extremwerten in der ersten Ableitung. Damit erhält man Kanten durch eine Suche nach den größten Änderungen des Gradientenvektors, also den Maxima im Betrag von $\nabla(\mathbf{x})$.

2. Mittels Hesse-Matrix

Kanten sind Nulldurchgänge in der zweiten Ableitung. Damit kann mit dem **Laplace-Operator** Δ nach Kanten gesucht werden. Die Signalspitzen neben den Nulldurchgängen müssen deutlich höher als der Rauschpegel sein, damit der Nulldurchgang einer Kante entspricht.

Vergleich: Der Laplaceoperator ist deutlich rauschanfälliger als der Betrag des Gradientenvektors.

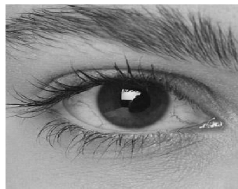
Ableitungen - Ideale Eigenschaften

Für eine ideale Ableitung muss das Filter folgende Eigenschaften haben:

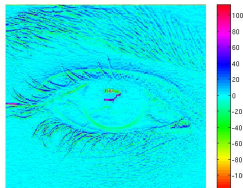
- ▶ **Verschiebungsfreiheit:** Keine Veränderung von Objektpositionen → antisymmetrische Filtermasken für 1. Ableitungen, symmetrische Filtermasken für 2. Ableitungen.
- ▶ **Unterdrückung des Mittelwerts:** Keine Antwort auf räumlich konstante Helligkeit → Summe aller Koeffizienten der Maske gleich Null.
- ▶ **Isotropie:** Richtungsunabhängigkeit des Gradienten → isotrope Transferfunktion.

Ziel: Entwurf diskreter Filter, die eine möglichst genaue Approximation der Ableitungen ergeben.

Original



1. Ableitung in y-Richtung



Ableitungen - Diskrete Differenzen erster Ordnung

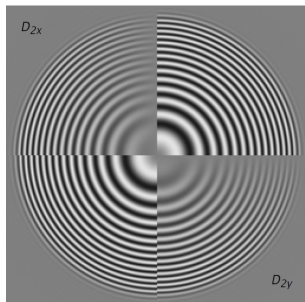
Die erste partielle Ableitung im Kontinuierlichen kann im Diskreten durch Differenzen approximiert werden. Es gibt drei verschiedene Realisierungsmöglichkeiten für die Ableitung in x-Richtung $\partial G(x, y)/\partial x$ (analog in y-Richtung $\partial G(x, y)/\partial y$), wobei nur die symmetrische Differenz verschiebungsfrei ist:

Differenzen:

- ▶ Rückwärtsdifferenz $\frac{(G(x, y) - G(x - \Delta x, y))}{\Delta x}$,
- ▶ Vorwärtsdifferenz $\frac{(G(x + \Delta x, y) - G(x, y))}{\Delta x}$,
- ▶ Symmetrische Differenz $\frac{(G(x + \Delta x, y) - G(x - \Delta x, y))}{2\Delta x}$,

Faltungsmasken:

- ▶ Rückwärtsdifferenz $-\mathbf{D}_x = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}$.
- ▶ Vorwärtsdifferenz $+\mathbf{D}_x = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}$.
- ▶ Symmetrische Differenz $\mathbf{D}_{2x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$.



Ableitungen - Differenzenoperator zweiter Ordnung

Die Approximation der zweiten Ableitung in x-Richtung $\partial^2 G(x, y)/\partial x^2$ (analog in y-Richtung $\partial^2 G(x, y)/\partial y^2$) ergibt sich aus einer zweifachen Anwendung der Differenzen erster Ordnung:

$$\mathbf{D}_x^2 = \mathbf{D}_x^- \mathbf{D}_x^+ = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Damit folgt für den diskreten Laplaceoperator für 2D Bilder die Filtermaske:

$$\mathbf{L} = \mathbf{D}_x^2 + \mathbf{D}_y^2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

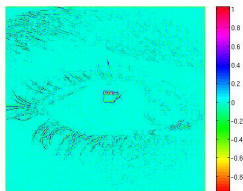
Nachteile:

- ▶ Schlechte Approximation bei großen Wellenzahlen
- ▶ Nicht vollkommen isotrop

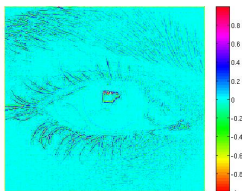
Ableitungen - Differenzenoperator zweiter Ordnung

Ein **optimierter Laplaceoperator** $\mathbf{L}'$ mit **geringerer Anisotropie** ergibt sich über eine lineare Kombination von Binomialfilter $\mathbf{B}$ und Impulsfilter $\mathbf{P}$:

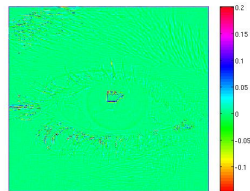
$$\mathbf{L}' = 4 * (\mathbf{B} - \mathbf{P}) = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -12 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$



$\mathbf{L}$ normiert



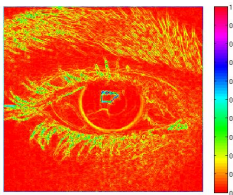
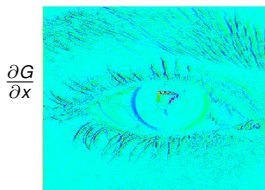
$\mathbf{L}'$ normiert



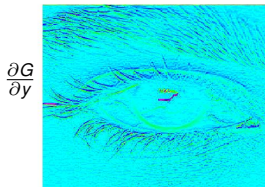
$\mathbf{L} - \mathbf{L}'$

Ableitungen - Beispiele

Vergleich der Kantenstärken über den Betrag des Gradientenvektors $\|\nabla\|$ oder die Nulldurchgänge des Laplaceoperators Δ .



$$\|\nabla\| = \sqrt{\left(\frac{\partial G(\mathbf{x})}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial G(\mathbf{x})}{\partial y}\right)^2}$$



$$\Delta = \frac{\partial^2 G(\mathbf{x})}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 G(\mathbf{x})}{\partial y^2}$$

Ableitungen - Regularisierte Kantendetektion

Es gibt ein grundsätzliches **Problem**, das bei Ableitungsfiltern auftritt:

- ▶ Ableitungen verrauschter Signale verstärken das Rauschen!

Die **Lösung** bzw. Verringerung dieses Problems erreicht man durch

- ▶ eine vorangeschaltete Glättung des Bildes, also einem Unterdrücken von hohen Frequenzen bzw. Rauschen.

Da Glättung und Differenzieren beide durch eine Faltung, also lineare Operatoren, realisiert werden, können sie vertauscht werden. Das bedeutet, die Ableitung eines Glättungsfilters kann als regularisierender Kantenfilter benutzt werden. z.B.

$$\underbrace{\mathbf{G}}_{\text{Bild}} * \underbrace{\mathbf{b}^T}_{\text{Binomialfilter}} * \underbrace{\mathbf{D}_{2x}}_{\text{x-Ableitung}} = \mathbf{G} * \underbrace{\mathbf{D}_{2x} * \mathbf{b}^T}_{\text{Differenzierte Glättung}} = \mathbf{G} * \underbrace{\mathbf{S}_x}_{\text{Sobel-x-Operator}}$$

Ableitungen - Beispiele regularisierte 1. Ableitungen

Es gibt mehrere Möglichkeiten regularisierte Ableitungsfiler zu entwerfen. Sie unterscheiden sich in der Güte der Approximationseigenschaften, wie Isotropie und Transferfunktion.

Sobel-Kantendetektoren

$$\mathbf{S}_x = \mathbf{D}_{2x} * \mathbf{b}^\top = \frac{1}{2} [1 \ 0 \ -1] * \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{S}_y = \mathbf{D}_{2y} * \mathbf{b} = \frac{1}{4} [1 \ 2 \ 1] * \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}.$$

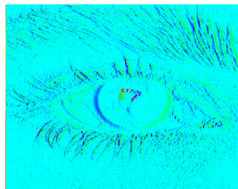
Nachteil: Zu starke Glättung senkrecht zur Ableitungsrichtung.

Ableitungen - Beispiele regularisierte 1. Ableitungen

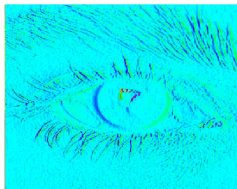
Optimierte Sobel-Kantendetektoren

$$\mathbf{S}'_x = \frac{1}{4} \mathbf{D}_{2x} * (3\mathbf{b}^\top + \mathbf{p}^\top) = \frac{1}{32} \begin{bmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 10 & 0 & -10 \\ 3 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S}'_y = \frac{1}{4} \mathbf{D}_{2y} * (3\mathbf{b} + \mathbf{p}) = \mathbf{S}'_x^\top.$$

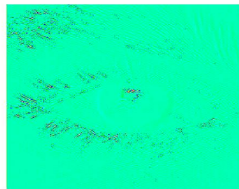
Verbesserung: Optimale Einstellung der Querglättung $\rightarrow$ minimale Anisotropie.



$\mathbf{S}_x$ normiert



$\mathbf{S}'_x$ normiert



$\mathbf{S}_x - \mathbf{S}'_x$

Ableitungen - Beispiele regularisierter Laplaceoperator

Da die Transferfunktion des Laplace-Operators proportional zum Quadrat der Wellenzahl ist, ist die Rauschanfälligkeit sehr hoch. Eine Regularisierung ist hier besonders zu empfehlen.

Laplace of Gaussians: LoG-Filter

$$\mathbf{LoG} = \Delta \mathbf{G}(\mathbf{x}) \approx \mathbf{L} * \mathbf{B}^p$$

Eine gute Näherung des LoG-Filters liefert der DoG-Filter.

Difference of Gaussians: DoG-Filter

$$\mathbf{DoG} = \mathbf{G}(\mathbf{x}, \sigma_1^2) - \mathbf{G}(\mathbf{x}, \sigma_2^2) \approx 4 * (\mathbf{B}^q - \mathbf{P})\mathbf{B}^p = 4 * (\mathbf{B}^{q+p} - \mathbf{B}^p),$$

wobei p und q die Ordnung der Binomialfilter kennzeichnen und damit Gaußglättungen mit unterschiedlichen Varianzen σ^2 approximieren.

Kantendetektoren - Nichtlinearitäten und Beispiele

Der letzte Schritt ist das Bewerten der Gradientenstärke bzw. der Steigung in den Nulldurchgängen. Dazu werden zwei **zusätzliche nichtlineare Operationen** benötigt:

- ▶ **Schwellwertoperation** und
- ▶ eventuell zusätzliche **Hysterese** (zwei Schwellwerte).



Sobel + Schwellwert



LoG + Schwellwert



Canny + Hysterese

RangordnungsfILTER - Prinzip

Eine wichtige Klasse von nichtlinearen Filtern sind die RangordnungsfILTER. Anstatt ein Filterergebnis durch

- **Wichtung und Addition** der Grauwerte in einer Nachbarschaft, wie das bei linearen Filtern der Fall ist,

zu erhalten, ergibt sich das Filterergebnis hier durch

- **Vergleich und Selektion** der Grauwerte in einer Nachbarschaft.

Da RangordnungsfILTER keine arithmetischen Operationen durchführen, sondern Grauwerte selektieren, entstehen keine Rundungsprobleme, wie beim linearen Filterentwurf. Es wird immer eine diskrete Menge von Grauwerten auf sich selbst abgebildet.

Alle RangordnungsfILTER basieren auf einer aufsteigend bzw. absteigend **sortierten Liste** der Grauwerte innerhalb der betrachteten Nachbarschaft. Die **Nachbarschaft** $\mathcal{N}_{\mathbf{p}}$ muss nicht rechteckig sein, kann also **beliebige lokale Formen** annehmen und ortsabhängig $\mathbf{p}$ sein.

Nichtlineare Filter

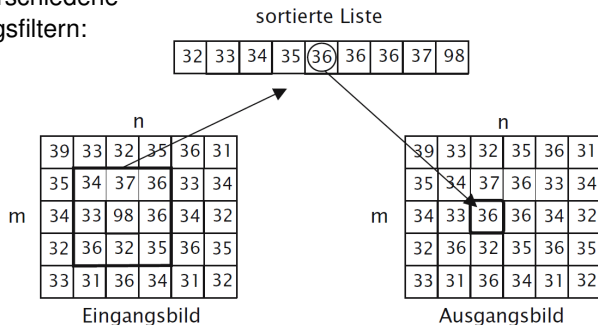
RangordnungsfILTER - Arten

Je nach Filterart wird entweder der Mittelwert, das Maximum oder das Minimum der sortierten Liste als Filterergebnis gewählt:

$$G(\mathbf{p}) = \mathcal{O}\{G(\mathbf{p} - \mathbf{p}') | \mathbf{p}' \in \mathcal{N}_{\mathbf{p}}\}, \quad \text{wobei} \quad \mathcal{O} = \{\text{median}, \text{min}, \text{max}\}.$$

Damit gibt es drei verschiedene Arten von Rangordnungsfiltern:

- ▶ Median-Filter ,
- ▶ Minimum-Filter,
- ▶ Maximum-Filter.



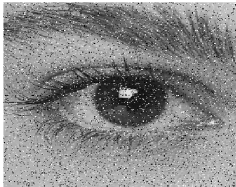
Nichtlineare Filter

Medianfilter - Eigenschaften

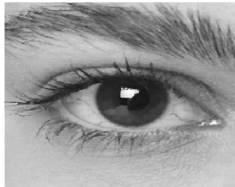
Der Median-Filter hat folgende besondere Eigenschaft. Er

- ▶ unterdrückt Salt & Pepper verteiltes Rauschen,
- ▶ ohne dabei markante Kanten zu stark zu glätten.

Je größer die Nachbarschaft gewählt wird, desto mehr gehen feine Strukturen verloren, ohne dabei kontrastreiche Kanten zu verlieren.



Salt & Pepper Noise



3x3 Median- Filter



19x19 Median- Filter

Minimum-Filter - Eigenschaften

Lokaler Minimum-Operator: $G(\mathbf{p}) = \min\{G(\mathbf{p} - \mathbf{p}') | \mathbf{p}' \in \mathcal{N}_{\mathbf{p}}\}$.

Auswirkungen der Größe und Form der Filtermaske $\mathcal{N}_{\mathbf{p}}$ auf

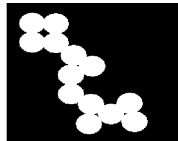
- ▶ **Grauwertbild**: Lokale Minima werden auf die Form der Filtermaske $\mathcal{N}_{\mathbf{p}}$ ausgedehnt, Konturen werden glatter.
- ▶ **Binärbild**: Die Größe der Objekte wird verkleinert. Objekte, die kleiner als die Größe der Filtermaske sind, verschwinden, Objektberührungen werden getrennt.



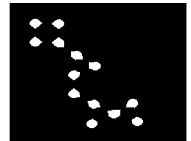
Original



Min-Filter



Binärbild



Min-Filter

Nichtlineare Filter

Maximum-Filter - Eigenschaften

Lokaler Maximum Operator: $G(\mathbf{p}) = \max\{G(\mathbf{p} - \mathbf{p}') | \mathbf{p}' \in \mathcal{N}_{\mathbf{p}}\}.$

Auswirkungen der Größe und Form der Filtermaske $\mathcal{N}_{\mathbf{p}}$ auf

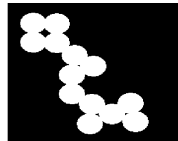
- ▶ **Grauwertbild**: Lokale Maxima werden auf die Form der Filtermaske $\mathcal{N}_{\mathbf{p}}$ ausgedehnt, Konturen werden glatter.
- ▶ **Binärbild**: Die Größe der Objekte wird ausgedehnt, kleine Löcher oder Sprünge werden gefüllt.



Original



Max-Filter



Binärbild



Max-Filter

Morphologische Operatoren - Definition

Morphologische Operatoren beeinflussen die Form von Objekten über Referenzformen **M**. Der Minimum- und Maximum-Operator bilden die beiden Grundoperationen, aus denen sich verschiedene zusammengesetzte Operatoren erzeugen lassen. Bei Binärbildern entsprechen der Minimum- und Maximum-Operator den folgenden Mengenoperationen:

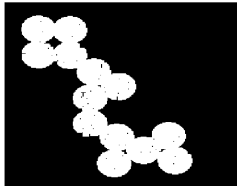
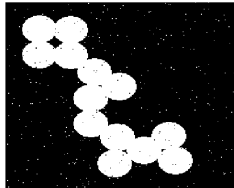
- ▶ **Erosion**: $\mathbf{G} \ominus \mathbf{M}$ (Menge aller Pixel, für die **M** vollständig in **G** enthalten ist.)
- ▶ **Dilatation**: $\mathbf{G} \oplus \mathbf{M}$ (Menge aller Pixel, für die die Schnittmenge von **M** und **G** nicht die leere Menge ist.)

Gängige Mengenoperationen sind:

- ▶ **Öffnen**: $(\mathbf{G} \ominus \mathbf{M}) \oplus \mathbf{M}$,
- ▶ **Schließen**: $(\mathbf{G} \oplus \mathbf{M}) \ominus \mathbf{M}$,
- ▶ **Extraktion von Rändern**: $\mathbf{G} \cap (\overline{\mathbf{G}} \oplus \mathbf{M})$.

Morphologische Operatoren - Beispiele

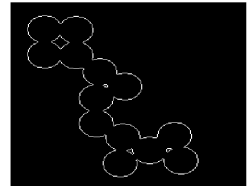
Original



Öffnen



Schließen

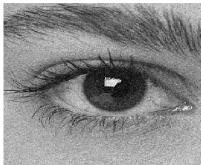


Extraktion von Rändern

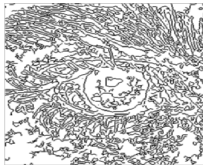
Normalisierte Faltung - Prinzip und Beispiel

Mit einer normierten Faltung kann der **Einfluss der Faltungsoperation lokal variiert** werden. Im speziellen Fall bei einer Glättungsmaske entspricht das einer lokal variierenden gewichteten Mittelung. Dazu benötigt man für jeden Grauwert $G(m, n)$ einen entsprechenden **Gewichtungsfaktor $W(m, n)$** , der den Einfluss des Filters H auf den Grauwert variiert. Die nichtlineare Berechnungsvorschrift lautet:

$$G' = \frac{H * (W \cdot G)}{H * W}.$$



Original verrauscht



Gewichtung



Normierte Faltung



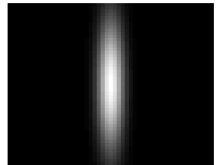
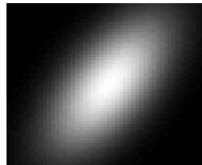
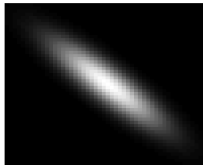
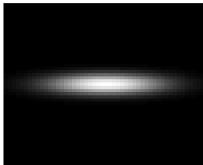
Lineare Mittelung

Idee & Ziel - Beispiel: Anisotroper Gaußfilter

Idee: Die Faltungsmaske $\mathbf{H}_p$ soll sich in Abhängigkeit von der lokalen Bildstruktur ändern, um die Filtereigenschaften optimal an bestimmte Eigenschaften der lokalen Bildstruktur anzupassen.

Problem: Die Filtermasken $\mathbf{H}_{\alpha(p)}$ müssen alle berechnet und abgespeichert werden! Dabei ist es vorteilhaft die Filterkoeffizienten über Funktionen mit frei justierbaren Parametern $\alpha(p)$ ortsabhängig zu adaptieren.

Beispiel: $\mathcal{N}(\mathbf{x}|\mathbf{0}, \Sigma(\alpha)) \propto e^{\mathbf{x}^T \mathbf{R}^T(\theta) \Lambda(\sigma_i) \mathbf{R}(\theta) \mathbf{x}}$.



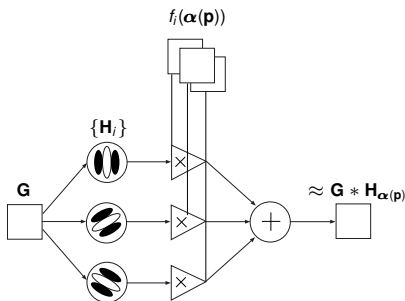
$\theta = 0^\circ, \sigma_1^2 = 100, \sigma_2^2 = 10.$ $\theta = 45^\circ, \sigma_1^2 = 150, \sigma_2^2 = 10.$ $\theta = 120^\circ, \sigma_1^2 = 250, \sigma_2^2 = 50.$ $\theta = 90^\circ, \sigma_1^2 = 200, \sigma_2^2 = 5.$

Idee & Ziel

Idee: Die Faltungsmaske $\mathbf{H}_{\mathbf{p}}$ soll abhängig von der lokalen Bildstruktur in einer bestimmten Nachbarschaft $\mathcal{N}_{\mathbf{p}}$ um den Bildpunkt $\mathbf{p}$ sein, um die Filtereigenschaften optimal an bestimmte Eigenschaften der lokalen Bildstruktur anzupassen.

Definition: Steuerbare Filter $\mathbf{H}_{\alpha(\mathbf{p})}$ haben einige frei justierbare Parameter $\alpha(\mathbf{p})$, die die Filterung ortsabhängig steuern.

Ziel: Einen Satz von wenigen Basisfiltern $\mathbf{H}_i$ zu konstruieren, mit denen man sich jede beliebige Antwort eines steuerbaren Filters über eine α -abhängige Interpolation der Filterantworten der Basisfilter erzeugen kann.



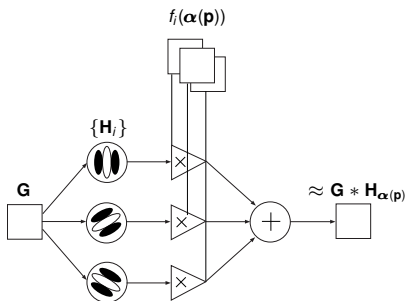
Entwurf

Ziel ist also der Entwurf eines Sets an **Basisfiltern** $\mathbf{H}_i$ und **Interpolationsfunktionen** $f_i(\alpha(\mathbf{p}))$, so dass der **steuerbare Filter** $\mathbf{H}_{\alpha(\mathbf{p})}$ möglichst gut approximiert wird:

$$\mathbf{H}_{\alpha(\mathbf{p})} \approx \sum_{i=1}^N \overbrace{f_i(\alpha(\mathbf{p}))}^? \overbrace{\mathbf{H}_i}^?$$

Damit läßt sich eine adaptive Filterung mit einem steuerbaren Filter $\mathbf{H}_{\alpha(\mathbf{p})}$ sehr effizient implementieren:

$$\mathbf{G} * \mathbf{H}_{\alpha(\mathbf{p})} \approx \sum_{i=1}^N f_i(\alpha(\mathbf{p})) (\mathbf{G} * \mathbf{H}_i)$$



Beispiele - Adaptive Anisotrope Mittelung

Für jedes steuerbare Filter gilt wegen der Linearitätseigenschaft der Fouriertransformation:

$$\underbrace{\mathbf{H}_{\alpha(\mathbf{p})} \approx \sum_{i=1}^N f_i(\alpha(\mathbf{p})) \mathbf{H}_i}_{\text{Ortsraum}} \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad \underbrace{\sum_{i=1}^N f_i(\alpha(\mathbf{p})) \hat{\mathbf{H}}_i}_{\text{Wellenzahlraum}} \approx \hat{\mathbf{H}}_{\alpha(\mathbf{p})}$$

Deswegen können die Basisfilter eines steuerbaren Filters über seine Transferfunktion entworfen werden.

Beispiel einer **Transferfunktion eines gerichteten Glättungsfilters** in Polarkoordinaten (k, θ) im Fourierraum:

$$H(k, \theta) = 1 - f(k) \cos^2(\theta - \theta_0).$$

Der **frei wählbare Parameter** θ_0 bestimmt die Richtung in die nicht geglättet werden soll. Die Radialfunktion $f(k)$ bestimmt die Grenzfrequenz.

Beispiele - Adaptive Anisotrope Mittelung

Es ergibt sich folgende Zerlegung in Basisfilter $\hat{H}_i$ und Interpolationsfunktionen $f_i(\theta_0)$:

$$H_{\theta_0}(k, \theta) = \underbrace{1}_{f_1(\theta_0)} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2}f(k)\right)}_{\hat{H}_1} + \underbrace{\cos(2\theta_0)}_{f_2(\theta_0)} \cdot \underbrace{\left(-\frac{1}{2}f(k)\cos(2\theta)\right)}_{\hat{H}_2} + \underbrace{\sin(2\theta_0)}_{f_3(\theta_0)} \cdot \underbrace{\left(-\frac{1}{2}f(k)\sin(2\theta)\right)}_{\hat{H}_3}.$$

Durch Optimierung kann ein Basisset an 3×3 großen separierbaren Filtern im Ortsraum gefunden werden:

$$\mathbf{H}_1 = \frac{1}{32} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 20 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H}_2 = \frac{1}{32} \begin{bmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \\ 0 & -4 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H}_3 = \frac{1}{32} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

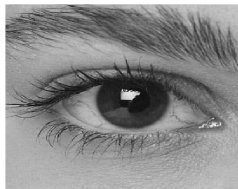
Bei diesem Filterset nimmt die Richtionalität bei höheren Frequenzen ab.

Beispiele - Adaptive Anisotrope Mittelung

Im einfachsten Fall kann der Winkel θ_0 über die Maximierung der Richtungsableitung nach der Richtung berechnet werden:

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \left(\cos(\theta) \frac{\partial G(\mathbf{x})}{\partial x} + \sin(\theta) \frac{\partial G(\mathbf{x})}{\partial y} \right) \stackrel{!}{=} 0.$$

$$\tan(\theta) = \frac{\partial G(\mathbf{x})}{\partial y} \left(\frac{\partial G(\mathbf{x})}{\partial x} \right)^{-1} \quad \Leftrightarrow \quad \theta_0 = \tan^{-1} \left(\frac{\partial G(\mathbf{x})}{\partial y} \left(\frac{\partial G(\mathbf{x})}{\partial x} \right)^{-1} \right).$$



Original



Steuerbare Mittelung

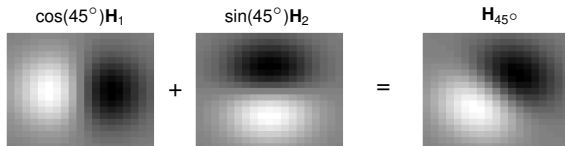


Isotrope Mittelung

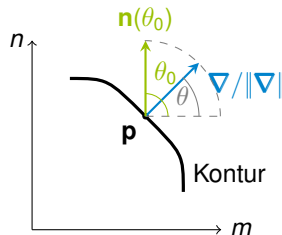
Beispiele - Adaptive Richtungsableitung

Die **Richtungsableitung** entlang der Richtung θ_0 ist an sich schon steuerbar!

$$\mathbf{H}_{\theta_0(\mathbf{p})} = \nabla^\top \mathbf{n}(\theta_0) = \sum_{i=1}^2 f_i(\theta_0) \mathbf{H}_i = \underbrace{\cos(\theta_0)}_{f_1(\theta_0)} \underbrace{\frac{\partial G(\mathbf{x})}{\partial x}}_{\mathbf{H}_1} + \underbrace{\sin(\theta_0)}_{f_2(\theta_0)} \underbrace{\frac{\partial G(\mathbf{x})}{\partial y}}_{\mathbf{H}_2}.$$



Beispiel eines Filters einer Gauss-geglätteten Richtungsableitung in Richtung $\theta_0 = 45^\circ$.



Steuerbare Filter

Beispiele - Adaptive Richtungsableitung

Filterbank für sieben verschiedene Richtungsableitungen berechnet aus nur zwei Ableitungen $\mathbf{G} * \mathbf{H}_{0^\circ}$ und $\mathbf{G} * \mathbf{H}_{90^\circ}$.

Basisfilter

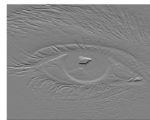
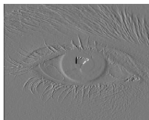


$\mathbf{H}_{0^\circ}$



$\mathbf{H}_{90^\circ}$

Basisbilder



Filterbank



$\mathbf{H}_{30^\circ}$



$\mathbf{H}_{45^\circ}$



$\mathbf{H}_{60^\circ}$



$\mathbf{H}_{120^\circ}$



$\mathbf{H}_{150^\circ}$

